Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Caderno de aplicação Fator de Interferência de Tráfego (FIT)

DNIT
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Diretoria Geral
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Versão 1.0
Mês de referência: julho de 2023

Caderno de aplicação Fator de Interferência de Tráfego (FIT)

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO
Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Mapa de situação da obra e seus pontos de acesso 6
Figura 2 - Diagrama linear de ocorrências 7
Figura 3 - Composição de custos - Código SICRO: 4011276 23
Figura 4 - Composição de custos - Código SICRO: 6416040 24

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Serviços - conservação rodoviária 2
Tabela 2 - Lista dos insumos presentes na parcela de momento de transportes 8
Tabela 3 - Quadro de DMTs dos insumos 12
Tabela 4 - Valores de VMDf obtidos pelo estudo de tráfego 13
Tabela 5 - Valores de VMDf e de DMT nos segmentos de transporte dos insumos 15
Tabela 6 - Composições de custos com atraso A_1 16
Tabela 7 - Atraso A_1 17
Tabela 8 - Composições de custos com atraso A_2 18
Tabela 9 - Atraso A_2 19
Tabela 10 - Tabela de DMT com FIT 21
Tabela 11 - Lista de serviços adotada para uso do FIT 22

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1
2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 2
2.1 Conservação rodoviária 2
2.1.1 Levantamento de dados 8
2.1.1.1 Distância Média de Transporte – DMT 11
2.1.1.2 Volume Médio Diário – VMD 13
2.1.1.3 Operações de sinalização de obra 15
2.1.2 Cálculo dos atrasos 16
2.1.2.1 Atraso devido à operação de "PARE" e "SIGA" - Atraso A_1 16
2.1.2.2 Atraso devido ao tráfego em vias urbanas - Atraso A_2 18
2.1.3 Cálculo do Fator de Interferência de Tráfego – FIT 20
2.1.4 Aplicação do Fator de Interferência de Tráfego – FIT 22

1 INTRODUÇÃO

Neste volume, exemplifica-se a aplicação do Fator de Interferência de Tráfego – FIT no contexto da orçamentação de obras de infraestrutura de transportes, com o intuito de orientar a utilização da metodologia detalhada no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*.

O documento apresenta os quantitativos de serviços aplicáveis à obra, dados de projeto, detalhamento dos custos relativos aos possíveis atrasos, entre outras informações. A referência adotada é o mês-base de julho de 2023.

Cabe ressaltar que o exemplo abordado neste documento se refere a uma obra fictícia, idealizada para proporcionar melhor compreensão aos usuários do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO).

2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

O exemplo utilizado para compor este volume é uma obra de conservação rodoviária e viabiliza a aplicação da metodologia do Fator de Interferência do Tráfego – FIT.

2.1 Conservação rodoviária

O projeto utilizado como exemplo possui as seguintes características:

- natureza da obra: conservação rodoviária;
- segmento: BR-YYY km 7,60 ao km 78,00;
- extensão total: 70,4 km de rodovia pavimentada de pista simples;
- número de faixas: 2;
- prazo contratual: 24 meses;
- unidade de federação: São Paulo;
- mês-base: julho 2023.

As demais informações necessárias para o cálculo dos custos de referência do FIT devem ser extraídas da planilha de serviços apresentada na tabela 1, do mapa de situação e do diagrama linear de ocorrências, representados nas figuras 1 e 2.

Com base nas informações apresentadas, procede-se com as seguintes etapas:

- levantamento de dados;
- cálculo dos atrasos;
- cálculo do FIT;
- aplicação do FIT no orçamento.

Tabela 1 - Serviços - conservação rodoviária

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
1. Conservação da faixa de domínio e limpeza de drenagem e OAC			
1.1. Serviços relativos a dispositivos de drenagem			
4915708	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	356.820,00
4915709	Limpeza de valeta de corte	m	14.682,00
4915710	Limpeza de vala de drenagem	m	1.260,00
4915711	Limpeza de descida d'água	m	2.246,00
4915712	Limpeza de bueiro	m³	5.137,20
4915713	Desobstrução de bueiro	m³	5.137,20
4915724	Caiação mecanizada com fixador de cal	m²	59.336,00

Tabela 1 - Serviços - conservação rodoviária (2/4)

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
1.2. Serviços relativos ao controle da vegetação			
4915776	Roçada com roçadeira costal	ha	546,46
4915743	Corte e limpeza de áreas gramadas	m²	119.864,00
4915744	Capina manual	m²	71.364,00
5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	3,70
1.3. Serviços relativos à limpeza da faixa de domínio			
4915785	Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto	t	29,79
4915786	Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual	t	5,96
4915698	Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias	t	372,40
4915699	Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia	t	59,96
4915760	Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento	m²	260,68
4915794	Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes	t	18,62
4915795	Remoção de emborrachados de pneus em rodovia	t	11,17
4915799	Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista	t	186,20
5914614	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1.173,06
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.862,00
5915324	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada	tkm	385,43
2. Serviços relativos à manutenção de buracos e defeitos na pista			
4915631	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra	m³	1.136,13
4915623	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial	m³	908,90
4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	2.859,20
3. Serviços auxiliares			
4915801	Mistura betuminosa	t	87.234,54
4011353	Pintura de ligação	m²	876.580,00
4. Conservação corretiva rotineira			
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.210,06
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	660,83
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	856,44
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	m³	3.724,00
3815706	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação	m	158,00
4915718	Limpeza de placa de sinalização	m²	2.288,00
4915719	Recomposição de placa de sinalização	m²	686,40

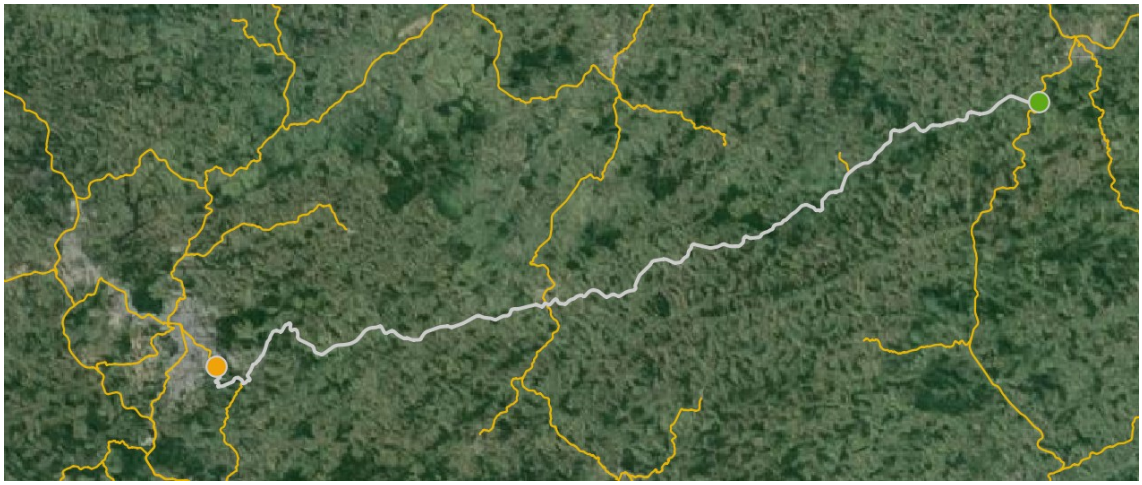
Tabela 1 - Serviços - conservação rodoviária (3/4)

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
4915733	Recomposição manual de aterro com material de jazida	m³	1.303,40
4915766	Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura	m	11.735,15
4915728	Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia e brita comerciais	m³	372,40
4915729	Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia e brita comerciais	m	186,20
1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	20,00
1505879	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	20,00
2003822	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	20,00
2003826	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	144,00
2003830	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	16,00
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	72,00
3713605	Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	37,24
3713705	Remoção de defensa metálica	m	40,00
5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	37,24
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	und	40,00
5. Conservação preventiva periódica			
4915672	Limpeza de ponte	m	5.160,00
4915703	Correção de defeitos com mistura betuminosa	m³	372,40
4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	372,40
4915656	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm	m³	20.275,60
4011464	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	61.635,12
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	t	17.298,24
4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial	m²	2.800,00
6. Conservação de emergência			
4915734	Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida	m³	11.172,00
4915735	Remoção manual de barreira em solo	m³	3.724,00
4915737	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³	11.172,00
4915738	Remoção mecanizada de barreira em rocha	m³	931,00
7. Sinalização horizontal			
5214001	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm	m²	21.471,00
5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	51.826,50

Tabela 1 - Serviços - conservação rodoviária (4/4)

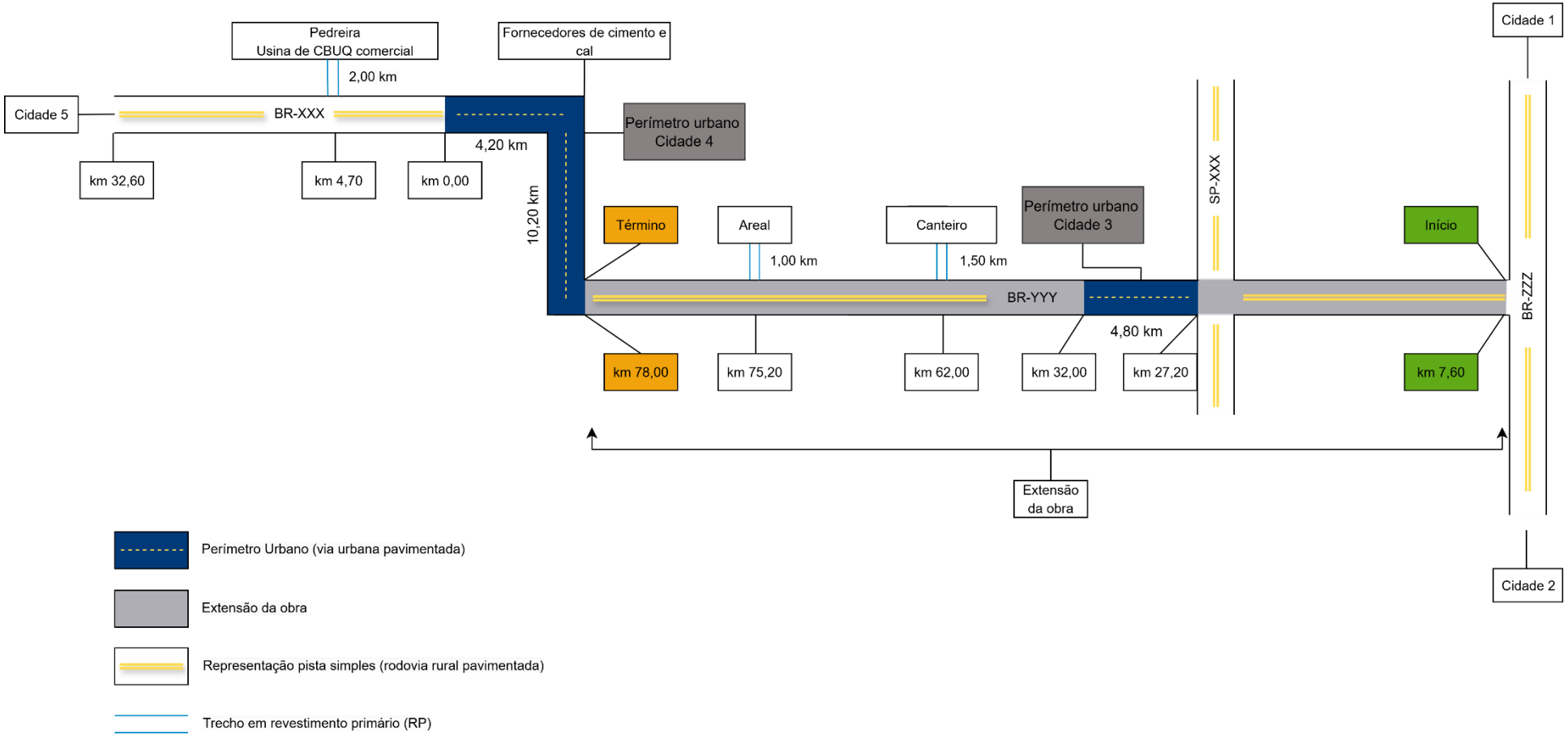
Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
5213407	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	2.379,85
5213359	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	und	15.894,00
5213360	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	und	7.946,00
8. Sinalização de obra temporária			
5212558	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	und.dia	438,00
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	und.dia	1.026,00
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	und.dia	732,00
5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	und.dia	196,00
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	und.dia	15.426,00
5213838	Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	und.dia	1.570,00
5213383	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	und.dia	620,00
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	3.000,00
9. Demais serviços de manutenção			
4915598	Reconformação da plataforma	m²	102.800,00
4011212	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	245.990,00
4011353	Pintura de ligação	m²	131.600,00
4011464	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial	t	4.737,60
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	t	6.316,80
4915801	Mistura betuminosa	t	11.054,40
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	1.721,93
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m³	7.379,70
4011209	Regularização do subleito	m²	24.599,00
4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial	m³	7.379,70
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	24.599,00

Figura 1 - Mapa de situação da obra e seus pontos de acesso



Fonte: FGV IBRE

Figura 2 - Diagrama linear de ocorrências



Fonte: FGV IBRE

2.1.1 Levantamento de dados

No cálculo do Fator de Interferência do Tráfego – FIT, diversos dados do projeto são consultados, como: quadros de insumos, tabelas de Distâncias Médias de Transporte – DMT, diagrama linear de ocorrências, mapa de situação, Volume Médio Diário – VMD, detalhes do projeto de sinalização, entre outros.

Ademais, é necessária a análise dos serviços previstos para a obra, com o objetivo de identificar os insumos sobre os quais o FIT será aplicado. Deve-se considerar que esse fator remunera os atrasos no transporte, em vias pavimentadas, dos insumos com custo livre de frete, denominados *Free On Board* – FOB, ou seja, quando o transporte é de responsabilidade do executor do serviço.

A análise dos serviços concentra-se, primordialmente, na identificação dos insumos incluídos na parcela de momento de transporte das Composições de Custos Unitários – CCUs. Durante essa etapa, é importante também avaliar as atividades auxiliares, visto que o transporte tanto dessas atividades quanto dos insumos a elas relacionados deve ser considerado.

No exemplo em questão, a tabela 2 exibe a lista de insumos presentes na "Parcela F - Momento de Transportes" das composições de custos listadas na tabela 1.

Tabela 2 - Lista dos insumos presentes na parcela de momento de transportes

Código SICRO	Descrição	Unidade
3716133	Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia e brita comercias	un
3716135	Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia e brita comerciais	un
3816118	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³
5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	m²
5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un
5219546	Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção	un
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial	m³
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h	m³
6416143	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	t
M0004	Aço CA 50	kg
M0005	Brita 0	m³
M0014	Aço CA 60	kg
M0028	Areia média	m³
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg
M0047	Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm	un
M0051	Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117 cm e base quadrada de 60 x 60 cm	un

Tabela 2 - Lista dos insumos presentes na parcela de momento de transportes (2/3)

Código SICRO	Descrição	Unidade
M0069	Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm	m
M0072	Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG)	kg
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
M0082	Areia média lavada	m³
M0083	Argamassa pré-dosada para grauteamento	kg
M0162	Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8")	m
M0163	Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2")	un
M0164	Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm	m
M0166	Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4")	m
M0167	Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm	m²
M0168	Abraçadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm	un
M0169	Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão	un
M0191	Brita 1	m³
M0192	Brita 2	m³
M0222	Filer calcário	kg
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m
M0344	Cal hidratada - a granel	kg
M0366	Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado	kg
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l
M0717	Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura	l
M0718	Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente	l
M0771	Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva	un
M0783	Massa asfáltica comercial - capa de rolamento	t
M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização	kg
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg
M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3	un
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³
M1103	Pedrisco	m³
M1135	Pó de pedra	m³
M1205	Prego de ferro	kg
M1358	Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm	m
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg
M1397	Eletrodo revestido E60XX	kg
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²

Tabela 2 - Lista dos insumos presentes na parcela de momento de transportes (3/3)

Código SICRO	Descrição	Unidade
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	m
M1968	Defensa metálica semimaleável simples	un
M2036	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária	l
M2037	Microesferas refletivas de vidro tipo I-B	kg
M2038	Microesferas refletivas de vidro tipo II-A	kg
M2041	Adesivo à base de resina poliéster	kg
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	l
M2167	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m	m
M2171	Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m	m
M2175	Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m	m
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	m²
M3506	Material demolido - madeira	t
M3507	Revestimento asfáltico	t
M3508	Camada granular (base ou sub-base)	t
M3509	Material demolido - remendo profundo	t
M3512	Material demolido - concreto armado	t
M3514	Solo	t
M3515	Grãos, agregados e solos derramados na pista	t
M3719	Blocos de rocha ou matacões	t
M3801	Animais de grande porte mortos em rodovia	t
M3802	Animais de pequeno porte mortos em rodovia	t
M3803	Emborrachados de pneus espalhados em rodovia	t
M3804	Espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista	t
M3806	Sucatas derramadas em rodovia	t
M3813	Vidros, caixas e engradados derramados na pista	t
M3821	Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I	un
M3829	Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I	un
M3920	Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente	l
M3949	Desmoldante para fôrmas metálicas	l

O FIT aplica-se ao transporte dos insumos que atendem aos requisitos definidos no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*. Dessa forma, cabe ao responsável identificar os insumos sobre os quais o FIT será aplicado, assegurando que esses estejam adequadamente apresentados na tabela de Distâncias Médias de Transporte – DMT do projeto.

Neste exemplo, são priorizados os insumos e atividades auxiliares de maior relevância para o transporte, sendo esses detalhados na tabela de DMT.

As informações citadas até o momento são predecessoras ao cálculo do FIT e devem ser obtidas no projeto. Com base nesse levantamento, são identificados os seguintes dados:

- tabela de Distâncias Médias de Transporte – DMT;
- Volume Médio Diário de tráfego por faixa – VMDf;
- dados das operações de sinalização.

2.1.1.1 Distância Média de Transporte – DMT

No exemplo apresentado, a tabela 3 exibe o quadro de DMTs, elemento disponível no projeto, definido com base no mapa de situação e no diagrama linear de ocorrências, conforme representado nas figuras 1 e 2.

A figura 1 apresenta interseções do segmento da obra com áreas urbanas, e, com mais detalhes na figura 2, observa-se que as rodovias utilizadas para transporte de insumos possuem perímetros urbanos, o que implica na redução da velocidade de transporte dos insumos que transitam por essas regiões, exigindo sua devida caracterização.

Para exemplificar o cálculo aplicado neste projeto, consideraram-se, nas distâncias de transporte entre origem e destino fixos (*i.e.*, insumos com origens no areal, cidade 4 e pedreira com destino ao canteiro), os valores indicados na figura 2, obtidos pela soma das extensões correspondentes. Contudo, nos casos em que o transporte envolve a extensão da frente de serviço, a DMT deve ser ponderada.

Adicionalmente, como a extensão da frente de serviço abrange um perímetro urbano inserido na extensão da obra, torna-se necessário diferenciar as distâncias médias correspondentes à rodovia rural e à via urbana. Dessa forma, o cálculo da DMT pavimentada entre canteiro e frente de serviço, cuja extensão total é de 70,40 km, foi estruturado pela divisão da frente de serviço em quatro partes, conforme indicado na figura 2.

A seguir, apresenta-se um exemplo da aplicação do cálculo da média ponderada da DMT para o transporte da massa asfáltica comercial.

- entre km 78,00 e km 62,00:

$$DMT = \frac{(78 - 62) \times \left(\frac{78 - 62}{2}\right)}{70{,}40} = 1{,}82 \text{ km}$$

- entre km 62,00 e km 32,00:

$$DMT = \frac{(62 - 32) \times \left(\frac{62 - 32}{2}\right)}{70{,}40} = 6{,}39 \text{ km}$$

- entre km 32,00 e km 27,20 (perímetro urbano - cidade 3):

$$DMT = \frac{(32 - 27{,}2) \times \left[(62 - 32) + \left(\frac{32 - 27{,}2}{2}\right)\right]}{70{,}40} = 2{,}21 \text{ km}$$

- entre km 27,20 e km 7,60:

$$DMT = \frac{(27{,}2 - 7{,}6) \times \left[(62 - 27{,}2) + \left(\frac{27{,}2 - 7{,}6}{2}\right)\right]}{70{,}40} = 12{,}42 \text{ km}$$

Assim, a soma das DMTs referentes à rodovia rural na extensão da obra resulta em 20,63 km, enquanto a DMT correspondente ao perímetro urbano é de 2,21 km. Com base nesses valores, a Distância Média de Transporte em rodovia rural pavimentada – DMTr da massa asfáltica comercial, cujo a origem é a usina localizada no km 4,7 da BR-XXX, e destino é a frente de serviço, é calculada da seguinte forma:

$$DMTr = 4{,}7 + 20{,}63 = 25{,}33 \text{ km}$$

Ademais, a Distância Média de Transporte em via urbana pavimentada – DMTu da massa asfáltica comercial abrange tanto a cidade 4, situada fora da extensão da obra, quanto a DMT do perímetro urbano da cidade 3, inserido na frente de serviço e cujo valor foi previamente definido. O cálculo é realizado da seguinte forma:

$$DMTu = 14{,}4 + 2{,}21 = 16{,}61 \text{ km}$$

Dessa forma, as distâncias de transporte dos demais insumos estão apresentadas na tabela 3, com as vias pavimentadas divididas em DMTr e DMTu.

Tabela 3 - Quadro de DMTs dos insumos

Serviço	Insumo	Origem	Destino	DMT (km)			
				LN	RP	P	
						DMTr	DMTu
Conservação corretiva rotineira	Areia média	Areal	Canteiro	-	2,50	13,20	0,00
	Cimento Portland	Cidade 4	Canteiro	-	1,50	16,00	10,20
Conservação corretiva rotineira, manutenção de buracos e defeitos na pista, conservação preventiva periódica e serviços de manutenção	Brita 1	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40

DMT - Distância Média de Transporte;
LN - Leito Natural;
RP - Revestimento primário;
P - Pavimentada;
DMTr - Distância Média de Transporte em rodovia rural pavimentada;
DMTu - Distância Média de Transporte em via urbana.

Tabela 3 - Quadro de DMTs dos insumos (2/2)

Serviço	Insumo	Origem	Destino	DMT (km)			
				LN	RP	P	
						DMTr	DMTu
Conservação corretiva rotineira e serviços de manutenção	Brita 2	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40
Conservação preventiva periódica e serviços de manutenção	Cal hidratada	Cidade 4	Canteiro	-	1,50	16,00	10,20
	Pó de pedra	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40
	Pedrisco	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40
	Brita 0	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40
	Material usinado	Canteiro	Frente de serviço	-	1,50	20,63	2,21
Conservação preventiva periódica	Massa asfáltica comercial	Usina de CBUQ comercial	Frente de serviço	-	2,00	25,33	16,61
Conservação preventiva periódica, manutenção de buracos e defeitos na pista e serviços de manutenção	Revestimento asfáltico removido	Frente de serviço	Canteiro	-	1,50	20,63	2,21

DMT - Distância Média de Transporte;
LN - Leito Natural;
RP - Revestimento primário;
P - Pavimentada;
DMTr - Distância Média de Transporte em rodovia rural pavimentada;
DMTu - Distância Média de Transporte em via urbana.

2.1.1.2 Volume Médio Diário – VMD

O VMD é preferencialmente definido por meio de estudos de tráfego realizados durante a fase de projeto. No entanto, na ausência desses estudos, esse parâmetro pode ser obtido em bases de dados disponíveis, conforme descrito na subseção 2.3 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*.

Ressalta-se que para aplicação do FIT utiliza-se o Volume Médio Diário por faixa – VMDf. No caso do projeto exemplificado, o estudo de tráfego identificou variações nos valores de VMDf, o que resultou na divisão da obra em dois segmentos distintos. Essa diferenciação, conforme apresentada na tabela 4, decorre da existência de um perímetro urbano localizado entre o quilômetro 27,20 e 32,00 da extensão em análise.

Tabela 4 - Valores de VMDf obtidos pelo estudo de tráfego

Segmento parcial	Inicial	Final	Extensão total (km)	VMDf
Segmento 1	km 7,60	km 27,20	19,60	1.580
Segmento 2	km 32,00	km 78,00	46,00	1.665

De acordo com as diretrizes estabelecidas na subseção 3.1.2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*, no caso de valores distintos de VMD por faixa, deve-se calcular a média ponderada dos segmentos pela aplicação da seguinte equação:

$$VMDf_{mp} = \frac{\sum(DTr_i \times VMDf_i)}{\sum DTr_i}$$

onde:

$VMDf_{mp}$ representa a média ponderada dos Volumes Médios Diários por faixa, em unidades por dia;
DTr_i representa a Distância de Transporte em rodovia rural pavimentada do segmento correspondente a cada VMD, em quilômetros;
$VMDf_i$ representa o Volume Médio Diário por faixa, em unidades por dia.

Para exemplificação, são demonstrados a seguir os cálculos referentes ao transporte do insumo produzido pela composição de custos “Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Código SICRO: 6416040”, aplicada como atividade auxiliar na composição principal “Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - Código SICRO: 4011276”. Adicionalmente, apresenta-se o cálculo relativo ao transporte do insumo “M0191 - Brita 1” utilizado na composição de custos de usinagem.

Com base na tabela 3 e no diagrama linear de ocorrências exibido na figura 2, verifica-se que o transporte para o canteiro dos materiais provenientes da pedreira (*i.e.*, pó de pedra, pedrisco e britas) ocorre além dos limites do segmento de obra definido. Na área onde se localiza a pedreira não foram realizados estudos específicos de tráfego para a determinação do VMDf, de forma que devem ser adotados como referência os valores correspondentes ao segmento de obra mais próximo, no caso, o segmento parcial 2. Consequentemente, o transporte da brita 1 ocorre em segmento com valor de VMDf único, sem necessidade de ponderação.

Entretanto, o transporte da brita graduada usinada, destinado à aplicação na frente de serviço, atravessa os segmentos parciais 1 e 2, que apresentam diferentes valores de VMD por faixa, tornando necessário o cálculo da média ponderada para representar adequadamente essa variação.

Portanto, para o transporte da brita graduada usinada, obtém-se o VMDf médio por meio da aplicação na equação acima dos dados da tabela 4:

$$VMDf_{mp} = \frac{(19{,}60 \times 1.580) + (46{,}00 \times 1.665)}{19{,}60 + 46{,}00} = 1.640$$

Ao estender essa análise aos demais insumos listados na tabela 3, obtém-se os valores de VMDf apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Valores de VMDf e de DMT nos segmentos de transporte dos insumos

Serviço	Insumo	Origem	Destino	DMTr (km)	DMTu (km)	VMDf
Conservação corretiva rotineira	Areia média	Areal	Canteiro	13,20	0,00	1.665
	Cimento Portland	Cidade 4	Canteiro	16,00	10,20	1.665
Conservação corretiva rotineira e manutenção de buracos e defeitos na pista	Brita 1	Pedreira	Canteiro	20,70	14,40	1.665
Conservação corretiva rotineira	Brita 2	Pedreira	Canteiro	20,70	14,40	1.665
Conservação preventiva periódica e serviços de manutenção	Cal hidratada	Cidade 4	Canteiro	16,00	10,20	1.665
	Pó de pedra	Pedreira	Canteiro	20,70	14,40	1.665
	Pedrisco	Pedreira	Canteiro	20,70	14,40	1.665
	Brita 0	Pedreira	Canteiro	20,70	14,40	1.665
Conservação preventiva periódica e serviços de manutenção	Material usinado	Canteiro	Frente de serviço	20,63	2,21	1.640
Conservação preventiva periódica	Massa asfáltica comercial	Usina de CBUQ comercial	Frente de serviço	25,33	16,61	1.640
Conservação preventiva periódica, manutenção de buracos e defeitos na pista e serviços de manutenção	Revestimento asfáltico	Frente de serviço	Canteiro	20,63	2,21	1.640

DMTr - Distância Média de Transporte em rodovia pavimentada;
DMTu - Distância Média de Transporte em via urbana pavimentada;
VMDf - Volume Médio Diário de tráfego por faixa.

É importante destacar que os valores de VMDf apresentados na tabela 5 se referem apenas às extensões em rodovias rurais pavimentadas.

2.1.1.3 Operações de sinalização de obra

Para a execução de atividades que envolvem intervenções na pista ou no acostamento, é fundamental planejar a sinalização da obra de forma a controlar o tráfego e alertar os usuários sobre as condições atípicas na rodovia. Dessa forma, é imprescindível que seja elaborado um projeto de sinalização respeitando os normativos do DNIT.

No caso do presente exemplo, foram utilizadas as diretrizes estabelecidas no *Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias* (DNIT, 2010). Esse manual contempla diferentes modelos de projetos-tipo de sinalização, entre os quais se destaca a sinalização para pista simples com alternância de tráfego, também conhecida como operação "PARE" e "SIGA".

Com base na lista de serviços apresentada na tabela 1, identifica-se os serviços relacionados à sinalização temporária da obra, como por exemplo a composição de custos “Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica - Código SICRO: 5213850”.

2.1.2 Cálculo dos atrasos

Concluída a etapa de levantamento de dados, procede-se com o cálculo dos atrasos que resultam em aumento no tempo de transporte devido à interferência de tráfego para cada insumo listado na tabela 3.

2.1.2.1 Atraso devido à operação de "PARE" e "SIGA" - Atraso A_1

Para o cálculo do atraso devido à operação de "PARE" e "SIGA", devem ser observados os seguintes critérios estabelecidos no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*:

- o orçamento deve prever os serviços de sinalização de ocupação de área da pista ou acostamento;
- o segmento da obra deve ser em rodovia pavimentada;
- o transporte do insumo deve passar pela extensão da obra.

Em análise ao quadro de DMT, verificam-se os insumos cujo transporte passa pela extensão em obra, a fim de identificar as composições de custos que atendem aos critérios supracitados. A tabela 6 apresenta as referidas CCUs.

Tabela 6 - Composições de custos com atraso A_1

Código SICRO	Descrição
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
1116127	Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
4915623	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h
6416143	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial
4011464	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial
4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm
4915656	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico
4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso
4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais
4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial

O atraso em decorrência das operações de “PARE” e “SIGA” é determinado pela aplicação da Equação 2 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*, transcrita a seguir:

$$A_1 = 70 + 0{,}0035 \times VMDf$$

onde:

A_1 representa o atraso devido à operação de “PARE” e “SIGA”, em segundos;
VMDf representa o Volume Médio Diário por faixa.

Prosseguindo com os exemplos abordados anteriormente, para a brita graduada usinada obteve-se o seguinte valor para de A_1:

$$A_1 = 70 + 0{,}0035 \times 1.640 = 75{,}74 \text{ s}$$

O atraso A_1 foi calculado para todos os insumos da tabela 3 que atendem os critérios de aplicação desse atraso, cujos resultados estão dispostos na tabela 7.

Tabela 7 - Atraso A_1

Serviço	Insumo	Origem	Destino	VMDf	Atrasos
					A_1 (s)
Conservação corretiva rotineira	Areia média	Areal	Canteiro	1.665	75,83
	Cimento Portland	Cidade 4	Canteiro	1.665	75,83
Conservação corretiva rotineira, manutenção de buracos e defeitos na pista, conservação preventiva periódica e serviços de manutenção	Brita 1	Pedreira	Canteiro	1.665	75,83
Conservação corretiva rotineira e serviços de manutenção	Brita 2	Pedreira	Canteiro	1.665	75,83
Conservação preventiva periódica e serviços de manutenção	Cal hidratada	Cidade 4	Canteiro	1.665	75,83
	Pó de pedra	Pedreira	Canteiro	1.665	75,83
	Pedrisco	Pedreira	Canteiro	1.665	75,83
	Brita 0	Pedreira	Canteiro	1.665	75,83
	Material usinado	Canteiro	Frente de serviço	1.640	75,74
Conservação preventiva periódica	Massa asfáltica comercial	Usina de CBUQ comercial	Frente de serviço	1.640	75,74
Conservação preventiva periódica, manutenção de buracos e defeitos na pista e serviços de manutenção	Revestimento asfáltico removido	Frente de serviço	Canteiro	1.640	75,74

VMDf - Volume Médio Diário de tráfego por faixa.

2.1.2.2 Atraso devido ao tráfego em vias urbanas - Atraso A_2

O *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição* estabelece os seguintes critérios para o cálculo do atraso devido ao tráfego em vias urbanas:

- a via urbana deve ser pavimentada;
- a DMT deve ser caracterizada como Distância Média de Transporte em via urbana – DMTu.

As composições de custos impactadas pelo atraso A_2, apresentadas na tabela 8, são aquelas para as quais os insumos têm valores de DMTu estabelecidos.

Tabela 8 - Composições de custos com atraso A_2

Código SICRO	Descrição
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
1116127	Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
4915623	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h
6416143	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais
4011464	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial
4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm
4915656	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico
4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso
4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial

De acordo com as diretrizes estabelecidas no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*, a velocidade média de operação padrão é de 60 km/h para rodovias rurais pavimentadas, enquanto para vias urbanas, a velocidade média de operação é de 30 km/h.

Caso o orçamentista considere necessário ajustar a velocidade padrão estabelecida, essa alteração pode ser implementada por meio da Equação 3 do referido Manual, desde que seja acompanhada de justificativa técnica.

O atraso devido ao tráfego em vias urbanas é determinado pela aplicação da Equação 4 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*, transcrita a seguir:

$$A_2 = F_c \times DMTu$$

onde:

A_2 representa o atraso devido ao tráfego nas vias urbanas pavimentadas, em segundos;
F_c representa o fator de conversão referencial no âmbito do FIT para vias urbanas pavimentadas, em segundos por quilômetro;
DMTu representa a Distância Média de Transporte em vias urbanas pavimentadas, em quilômetros.

O cálculo do atraso A_2 é exemplificado para o insumo “M0191 - Brita 1”, o qual atende aos critérios de aplicação da equação acima, resultando no seguinte valor:

$$A_2 = 60 \times 14{,}40 = 864{,}00$$

Cabe ressaltar que o material “M0082 - Areia média” não sofre incidência do atraso A_2, porque seu percurso de transporte não atravessa segmentos urbanos.

O atraso A_2 foi calculado para todos os insumos da tabela 3 que atendem os critérios de aplicação desse atraso. Os resultados estão dispostos na tabela 9.

Tabela 9 - Atraso A_2

Serviço	Insumo	Origem	Destino	DMTu (km)	Atrasos A_2 (s)
Conservação corretiva rotineira	Cimento Portland	Cidade 4	Canteiro	10,20	612,00
Conservação corretiva rotineira e manutenção de buracos e defeitos na pista	Brita 1	Pedreira	Canteiro	14,40	864,00
Conservação corretiva rotineira	Brita 2	Pedreira	Canteiro	14,40	864,00
Conservação preventiva periódica e serviços de manutenção	Cal hidratada	Cidade 4	Canteiro	10,20	612,00
	Pó de pedra	Pedreira	Canteiro	14,40	864,00
	Pedrisco	Pedreira	Canteiro	14,40	864,00
	Brita 0	Pedreira	Canteiro	14,40	864,00
	Material usinado	Canteiro	Frente de serviço	2,21	132,60
Conservação preventiva periódica	Massa asfáltica comercial	Usina de CBUQ comercial	Frente de serviço	16,61	996,60
Conservação preventiva periódica, manutenção de buracos e defeitos na pista e serviços de manutenção	Revestimento asfáltico removido	Frente de serviço	Canteiro	2,21	132,60

DMTu - Distância Média de Transporte em via urbana.

2.1.3 Cálculo do Fator de Interferência de Tráfego – FIT

O Fator de Interferência de Tráfego – FIT é determinado pela Equação 7 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 05: Fator de Interferência de Tráfego (FIT) - 2ª Edição*, transcrita a seguir:

$$FIT = 1 + \frac{(A_1 + A_2)}{DMTp \times F_p}$$

onde:

FIT representa o Fator de Interferência de Tráfego aplicado aos serviços de transporte de insumos;
A_1 representa o atraso devido à operação de “PARE” e “SIGA”, em segundos;
A_2 representa o atraso devido ao tráfego nas vias urbanas pavimentadas, em segundos;
DMTp representa a Distância Média de Transporte total pavimentada dos insumos, em quilômetros;
F_p representa o fator padrão referencial no âmbito do FIT, em segundos por quilômetro, cujo valor padrão é igual a 60 s/km.

A aplicação da equação acima é exemplificada para o transporte da massa asfáltica.

- M0783 - Massa asfáltica comercial - capa de rolamento:

$$FIT = 1 + \frac{(75{,}74 + 996{,}60)}{(25{,}33 + 16{,}61) \times 60} = 1{,}4261$$

É importante destacar que o FIT é calculado para cada insumo transportado, considerando as condições específicas de transporte e os critérios previamente definidos. Além disso, nem todos os insumos serão afetados pelos dois tipos de atraso, sendo necessária a avaliação caso a caso. Posto isso, os valores correspondentes ao FIT para cada insumo do exemplo estão apresentados na tabela 10.

Tabela 10 - Tabela de DMT com FIT

Serviço	Insumo	Origem	Destino	DMT (km)				VMDf	Atrasos		FIT
				LN	RP	P			A_1 (s)	A_2 (s)	
						DMTr	DMTu				
Conservação corretiva rotineira	Areia média	Areal	Canteiro	-	2,50	13,20	0,00	1.665	75,83	0,00	1,0957
	Cimento Portland	Cidade 4	Canteiro	-	1,50	16,00	10,20	1.665	75,83	612,00	1,4375
Conservação corretiva rotineira e manutenção de buracos e defeitos na pista	Brita 1	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40	1.665	75,83	864,00	1,4463
Conservação corretiva rotineira	Brita 2	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40	1.665	75,83	864,00	1,4463
Conservação preventiva periódica e serviços de manutenção	Cal hidratada	Cidade 4	Canteiro	-	1,50	16,00	10,20	1.665	75,83	612,00	1,4375
	Pó de pedra	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40	1.665	75,83	864,00	1,4463
	Pedrisco	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40	1.665	75,83	864,00	1,4463
	Brita 0	Pedreira	Canteiro	-	3,50	20,70	14,40	1.665	75,83	864,00	1,4463
	Material usinado	Canteiro	Frente de serviço	-	1,50	20,63	2,21	1.640	75,74	132,60	1,1520
Conservação preventiva periódica	Massa asfáltica comercial	Usina de CBUQ comercial	Frente de serviço	-	2,00	25,33	16,61	1.640	75,74	996,60	1,4261
Conservação preventiva periódica, manutenção de buracos e defeitos na pista e serviços de manutenção	Revestimento asfáltico removido	Frente de serviço	Canteiro	-	1,50	20,63	2,21	1.640	75,74	132,60	1,1520

DMT - Distância Média de Transporte;
LN - Leito natural;
RP - Revestimento primário;
P - Pavimentada;
DMTr - Distância Média de Transporte em rodovia rural pavimentada;
DMTu - Distância Média de Transporte em via urbana pavimentada;
VMDf - Volume Médio Diário de tráfego por faixa;
A_1 - Atraso correspondente às operações de “PARE” e “SIGA”;
A_2 - Atraso correspondente ao centro urbano;
FIT - Fator de Interferência de Tráfego.

2.1.4 Aplicação do Fator de Interferência de Tráfego

As composições de custos nas quais os insumos com aplicação do FIT estão inseridos são apresentadas na tabela 11.

Tabela 11 - Lista de serviços adotada para uso do FIT

Código SICRO	Descrição
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
1116127	Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
4915623	Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h
6416143	Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais
6416037	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial
4011464	Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial
4915705	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico - espessura de 5 cm
4915656	Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico
4915757	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso
4011276	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais
4011410	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - faixa III - brita comercial

O FIT incide sobre a parcela de momento de transporte, devendo ser aplicado ao insumo correspondente para o cálculo do custo unitário de transporte. Essa aplicação é restrita ao transporte em vias pavimentadas, de modo que nos segmentos com revestimento primário e leito natural, o custo de transporte é calculado sem a aplicação do FIT.

O cálculo do custo unitário do momento de transporte é obtido pela soma dos custos das operações realizadas em leito natural (LN), revestimento primário (RP) e pavimentado (P), conforme a seguinte expressão:

$$C_{MT} = \sum\left[(Q_t \times CCU_i \times DMT)_{LN} + (Q_t \times CCU_i \times DMT)_{RP} + (Q_t \times CCU_i \times DMT \times FIT)_P\right]$$

onde:

C_{MT} representa o custo unitário do momento de transporte;
Q_t representa a quantidade do insumo transportado;
CCU_i representa o custo unitário para cada operação;
DMT representa a Distância Média de Transporte para cada operação;
FIT representa o Fator de Interferência de Tráfego aplicado aos serviços de transporte.

Como ilustração, utilizando a composição “Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - Código SICRO: 4011276” e aplicando a equação acima na atividade auxiliar “Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Código SICRO: 6416040”, presente na parcela de momento de transporte, obtém-se o resultado apresentado na figura 3.

$$C_{MT} = (2{,}20 \times 1{,}08 \times 0{,}00) + (2{,}20 \times 0{,}87 \times 1{,}50) + (2{,}20 \times 0{,}70 \times 22{,}84 \times 1{,}1520)$$

$$C_{MT} = 43{,}3910$$

Figura 3 - Composição de custos - Código SICRO: 4011276

CGCIT — DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — São Paulo — FIC 0,00906

Custo Unitário de Referência — Julho/2023 — Produção da equipe 113,18 m³

4011276 — Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial — *Valores em reais (R$)*

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000	0,34	0,66	290,2875	84,8794	154,7182
E9514	Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW	1,00000	1,00	0,00	248,8532	98,5645	248,8532
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00000	0,65	0,35	231,6722	117,4334	191,6886
E9530	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	1,00000	0,52	0,48	218,8111	99,4793	161,5318
						Custo horário total de equipamentos	756,7918

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	1,00000	h	27,1040		27,1040
					Custo horário total de mão de obra	27,1040
					Custo horário total de execução	**783,8958**
					Custo unitário de execução	**6,9261**
					Custo do FIC	**0,06280**
					Custo do FIT	-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
			Custo unitário total de material	

D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h	1,00000	m³	291,2300	291,2300
				Custo total de atividades auxiliares	291,2300
				Subtotal	**298,2189**

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	5914652	2,20000	t	2,9900	6,5780
					Custo unitário total de tempo fixo	**6,5780**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			DMT (km)			FIT	Custo Unitário
				LN	RP	P	LN	RP	P		
6416040	Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³	2,20000	tkm	5914359	5914374	5914389	0,00	1,50	22,84	1,1520	43,3910
										Custo unitário total de transporte	43,3910
										Custo unitário direto total	**348,19**

Obs.

Fonte: FGV IBRE

De modo similar, utilizando a composição “Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h- Código SICRO: 6416040” e aplicando a equação ao insumo “M0191 - Brita 1”, presente na parcela de momento de transporte, obtém-se o seguinte resultado:

$$C_{MT} = (0{,}2205 \times 1{,}08 \times 0{,}00) + (0{,}2205 \times 0{,}87 \times 3{,}50) + (0{,}2205 \times 0{,}70 \times 35{,}10 \times 1{,}4463)$$

$$C_{MT} = 8{,}5070$$

Ainda na supracitada composição de custos, é necessário calcular o custo de transporte para os demais insumos presentes na parcela de momento de transporte: brita 0, brita 2 e pó de pedra. Os resultados estão dispostos na figura 4.

Figura 4 - Composição de custos - Código SICRO: 6416040

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — São Paulo

Custo Unitário de Referência — Julho/2023 — Produção da equipe 113,18 m³

6416040 — **Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h** — *Valores em reais (R$)*

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9511	Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW	2,00000	0,57	0,43	409,8970	205,8592	644,3215
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,00000	1,00	0,00	85,8402	8,0313	85,8402
E9615	Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW	1,00000	1,00	0,00	218,6272	144,1318	218,6272
						Custo horário total de equipamentos	948,7889

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	3,00000	h	27,1040		81,3120
					Custo horário total de mão de obra	81,3120
					Custo horário total de execução	1.030,1009
					Custo unitário de execução	9,1014
					Custo do FIC	-
					Custo do FIT	-

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário
M0005	Brita 0	0,53076	m³	144,9675		76,9430
M0191	Brita 1	0,14700	m³	129,2321		18,9971
M0192	Brita 2	0,26060	m³	127,8093		33,3071
M1135	Pó de pedra	0,52829	m³	122,2263		64,5709
					Custo unitário total de material	193,8181

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo total de atividades auxiliares	
				Subtotal	202,9195

E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,79614	t	1,5600		1,2420
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,22050	t	1,5600		0,3440
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,39090	t	1,5600		0,6098
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	5914647	0,79244	t	1,5600		1,2362
						Custo unitário total de tempo fixo	3,4320

F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			DMT (km)			FIT	Custo Unitário
				LN	RP	P	LN	RP	P		
M0005	Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³	0,79614	tkm	5914359	5914374	5914389	0,00	3,50	35,10	1,4463	30,7156
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	0,22050	tkm	5914359	5914374	5914389	0,00	3,50	35,10	1,4463	8,5070
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	0,39090	tkm	5914359	5914374	5914389	0,00	3,50	35,10	1,4463	15,0812
M1135	Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³	0,79244	tkm	5914359	5914374	5914389	0,00	3,50	35,10	1,4463	30,5728
										Custo unitário total de transporte	84,8766
										Custo unitário direto total	291,23

Obs.

Fonte: FGV IBRE